

Relatório Inicial de Levantamento de Requisitos

Projeto

Sistema Integrado Para Gestão Laboratorial - SIGLab

Matheus Henrique Menezes da Silva

1. Introdução

Este documento apresenta o levantamento inicial dos requisitos para o desenvolvimento de uma plataforma destinada ao gerenciamento do processo de solicitação e empréstimo de equipamentos de laboratório.

O sistema tem como objetivo substituir o processo atual, baseado em comunicação informal e registros manuais, por um fluxo digital centralizado, rastreável e de fácil utilização.

Este documento servirá como base para a definição do escopo do MVP (Minimum Viable Product) e para as próximas etapas de prototipação, modelagem e implementação.

2. Problema

Atualmente, a solicitação de equipamentos ocorre de forma descentralizada, normalmente utilizando aplicativos de mensagens ou comunicação verbal.

Esse processo apresenta diversas limitações:

- dificuldade para acompanhar solicitações em andamento;
- ausência de um histórico organizado;
- falta de controle sobre quem está utilizando determinado equipamento;
- possibilidade de solicitações perdidas;
- demora na aprovação das solicitações;
- dificuldade em identificar equipamentos disponíveis.

Como consequência, o processo torna-se burocrático, pouco transparente e dependente da disponibilidade do responsável pelo laboratório.

3. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web capaz de centralizar o processo de solicitação de equipamentos laboratoriais, permitindo que usuários autorizados realizem solicitações e que administradores possam analisá-las, respondê-las e manter um histórico rastreável de todas as operações.

- Centralizar solicitações.
- Diminuir a burocracia.
- Facilitar a análise das solicitações.
- Disponibilizar informações atualizadas sobre equipamentos.
- Registrar o histórico das solicitações.
- Garantir rastreabilidade das decisões administrativas.

4. Objetivos Específicos

5. Público-alvo

Usuário Comum

Usuário Permissões:

Permissões:

- autenticar-se
- consultar equipamentos
- criar solicitação
- acompanhar solicitações
- visualizar histórico

Nota: No MVP existe apenas um perfil administrativo. Versões futuras poderão introduzir: Técnico, Monitor, Professor.

Administrador do Laboratório

Administrador Permissões:

Permissões:

- gerenciar equipamentos
 - analisar solicitações
 - aprovar solicitações
 - rejeitar solicitações
 - consultar histórico
 - receber notificações
-

6. Escopo do MVP

O MVP será composto por:

Funcionalidades previstas:

- autenticação
- consulta de equipamentos
- criação de solicitações
- verificação de disponibilidade
- análise administrativa
- aprovação ou rejeição
- atualização do status
- histórico
- notificações

Não fazem parte do MVP:

- retirada
 - devolução
 - QR Code
 - RFID
 - reservas
 - múltiplos perfis administrativos
 - dashboards
-

7. Fluxo Principal do Sistema

Login ↓ Selecionar equipamento ↓ Sistema verifica disponibilidade ↓ Disponível? (Não: Solicitação encerrada, Usuário recebe resposta | Sim: Criar solicitação ↓ Administrador

recebe notificação ↓ Administrador analisa ↓ Aprovar? (Não: Solicitação rejeitada | Sim: Solicitação aprovada ↓ Usuário recebe resposta ↓ Fim))

8. Requisitos Funcionais

Gestão de Usuários

- Autenticação: RF01 Login.
- RF02 Controle de permissões.

Gestão de Equipamentos

- Equipamentos: RF03 Consultar equipamentos.
- RF04 Administrador cadastra.
- RF05 Administrador edita.
- RF06 Sistema informa disponibilidade.

Gestão de Solicitações

- Solicitações: RF07 Criar solicitação. RF08 Verificar disponibilidade. RF09 Criar solicitação pendente. RF10 Administrador consulta solicitações. RF11 Administrador aprova. RF12 Administrador rejeita. RF13 Sistema atualiza status. RF14 Sistema registra histórico. RF15 Usuário consulta solicitações. RF16 Sistema envia notificação.
-

9. Requisitos Não Funcionais

- RNF01 – Interface responsiva.
 - RNF02 – Tempo médio de resposta inferior a dois segundos para operações comuns.
 - RNF03 – Autenticação obrigatória para acesso ao sistema.
 - RNF04 – Controle de acesso baseado em perfis de usuário.
 - RNF05 – Registro de logs das principais operações administrativas.
 - RNF06 – Persistência dos dados em banco de dados relacional.
 - RNF07 – Interface intuitiva e de fácil utilização.
-

10. Premissas

- Todo usuário deve estar autenticado.
 - Toda solicitação está vinculada a um usuário.
 - Toda solicitação referencia exatamente um equipamento.
 - Somente administradores podem alterar o status da solicitação.
 - Todo histórico permanece armazenado.
-

11. Restrições

- O projeto possui prazo estimado de um mês para desenvolvimento do MVP.
 - A primeira versão será uma aplicação web.
 - O sistema será desenvolvido priorizando simplicidade, estabilidade e facilidade de uso.
-

12. Próximas Etapas

1. Levantamento detalhado dos requisitos junto ao cliente.
 2. Definição das regras de negócio.
 3. Elaboração das histórias de usuário.
 4. Prototipação das interfaces.
 5. Modelagem do banco de dados.
 6. Definição da arquitetura do sistema.
 7. Planejamento das sprints de desenvolvimento.
 8. Implementação do MVP.
 9. Testes com usuários do laboratório.
 10. Entrega da primeira versão.
-

12. Regras de Negócio

RN01 Usuários: RN01.1 Apenas usuários autenticados podem criar solicitações. RN01.2 Cada solicitação pertence a um único usuário. RN01.3 Apenas administradores podem analisar solicitações.

RN02 Equipamentos: RN02.1 Apenas equipamentos ativos podem ser solicitados. RN02.2 Equipamentos indisponíveis não podem gerar novas solicitações. RN02.3 Todo equipamento pertence a uma categoria.

RN03 Solicitações: RN03.1 Toda solicitação inicia com status PENDENTE. RN03.2 A solicitação deve estar vinculada a um equipamento. RN03.3 A solicitação deve possuir finalidade. RN03.4 O administrador pode aprovar. RN03.5 O administrador pode rejeitar. RN03.6 Após decisão, a solicitação não retorna ao estado pendente.

RN04 Disponibilidade: RN04.1 Antes da criação da solicitação o sistema verifica disponibilidade. RN04.2 Caso não exista disponibilidade, nenhuma solicitação será criada. RN04.3 O usuário recebe imediatamente a resposta negativa.

RN05 Histórico: RN05.1 Toda alteração de status gera um registro histórico. RN05.2 O histórico não pode ser removido. RN05.3 Deve ser registrado: data, hora, usuário responsável, status anterior, novo status.

RN06 Auditoria: RN06.1 O sistema registra quem aprovou. RN06.2 O sistema registra quem rejeitou. RN06.3 Os registros de auditoria são imutáveis.

13. Critérios de Aceitação

CA01 – Solicitar Equipamento: Usuário autenticado, Equipamento ativo, Equipamento disponível, Finalidade informada, Solicitação criada como PENDENTE, Histórico registrado.

CA02 – Aprovar Solicitação: Apenas administrador, Solicitação pendente, Status alterado para APROVADA, Histórico atualizado, Usuário notificado.

CA03 – Rejeitar Solicitação: Apenas administrador, Solicitação pendente, Motivo registrado, Status atualizado, Usuário notificado.

14. Roadmap

- Versão 1.1: Solicitação, retirada, devolução.
- Versão 1.2: técnicos, monitores, professores.
- Versão 2.0: QR Code, RFID, Dashboard, Reservas.

15. Construindo o MVP:

- Etapa1

Modelagem de domínio:

